35. A

Cache 采用组相联映射，主存地址结构应分为标记、组号、块内地址三部分。主存块大小 = Cache 块大小 = 64B = 2^6B，因此块内地址占 6 位。Cache 数据区容量为 32KB，每个 Cache 块大小为 64B，则 Cache 总块数 = 32KB/64B = 2^9，因为采用 8 路组相联映射，即每 8 个 Cache 块为一个分组，所以共被分为 $2^9/8 = 2^6$ 组，因此，组号占 6 位。除了块内地址和组号，剩余的位为标记位，占 32 − 6 − 6 = 20 位。地址结构如下所示。

标记	组号	块内地址
20 位	6 位	6 位

Cache 采用 8 路组相联映射，因此在访问一个物理地址时，要先根据组号定位到某一分组，然后用物理地址的高 20 位（标记）与分组中 8 个 Cache 行的标记做并行比较（用 8 个 20 位“比较器”实现），若某个 Cache 行的标记与物理地址的高 20 位完全一致，则选中该 Cache 行。综上所述，在组相联映射的 Cache 中，“比较器”用于并行地比较分组中所有 Cache 行的标记位与要访问物理地址的标记位，因此比较器的个数就是分组中的 Cache 行数 8，比较器的位数就是标记位数 20。